龙岗龙城横县承龙门窗加工厂“1·24”一般高处坠落死亡事故调查报告

2024年1月24日16时4分许，深圳市龙岗区龙城街道福安学校发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失122.7万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房建设局、区教育局、区总工会、区建筑工务署、龙岗公安分局、龙城街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗龙城横县承龙门窗加工厂“1·24”一般高处坠落死亡事故是一起因横县承龙门窗加工厂安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，张四新无证上岗，水平生命绳设置错误，安全带系挂点选择错误造成的

生产安全责任事故[1]。

一、基本情况

（一）工程情况

工程名称：深圳市龙岗区龙城街道福安学校改扩建工程福安学校钢结构雨棚（玻璃安装）工程；建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署；使用单位：深圳市龙岗区福安学校（2021年9月7日，深圳市龙岗区福安学校变更名称为香港中文大学（深圳）附属知新学校）；采购单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司；供货单位：横县承龙门窗加工厂；安装人：邹德金。

2023年10月13日，广西建工第一建筑工程集团有限公司与横县承龙门窗加工厂签订《材料购销合同》，双方合同约定广西建工第一建筑工程集团有限公司向横县承龙门窗加工厂采购福安学校改扩建工程的钢结构横梁、雨棚玻璃等，玻璃安装完成验收合格后支付货款。

2024年1月22日，梁国贵（代表横县承龙门窗加工厂）与邹德金签订《钢结构雨棚玻璃安装临时施工协议》，梁国贵将结构雨棚（玻璃安装）工程劳务分包给邹德金施工，工期：2024年1月22日至2024年2月2日，双方合同中约定了各自的安全管理职责。横县承龙门窗加工厂负责三级安全教育，做好施工图纸、施

[1][1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

工技术、施工安全、施工进度、文明施工等技术交底。邹德金自备足够的技术人员和工具，自备劳动防护用品，做好队组内部的安全教育及安全防护工作。

2020年7月28日，应深圳市龙岗区福安学校要求，深圳市龙岗区建筑工务署将龙城街道福安学校改扩建工程已完成教学楼及综合楼一至六层移交给深圳市龙岗区福安学校使用，使用过程中发现体育馆外的钢结构雨棚玻璃有自爆、漏雨情况，学校向区建筑工务署提交情况说明，由于深圳市龙岗区龙城街道福安学校改扩建工程处于保修阶段，区建筑工务署向广西建工第一建筑工程集团有限公司提出维保要求，广西建工第一建筑工程集团有限公司同意维保。广西建工第一建筑工程集团有限公司向横县承龙门窗加工厂采购玻璃和钢结构横梁，并由横县承龙门窗加工厂将玻璃和横梁运至深圳市龙岗区福安学校并组织人员安装，横梁和玻璃安装面积约540㎡，2024年1月22日进场施工。经调查，该工程未向区教育局和龙城街道办事处进行零星工程备案。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.广西建工第一建筑工程集团有限公司成立于1996年10月11日，其他有限责任公司；法定代表人：陈祖训；统一社会信用代码：91450000198229934T；注册地址：南宁市西乡塘区衡阳东路1号；经营范围：各类工程建设活动等。

2.横县承龙门窗加工厂成立于2020年9月7日，个体工商户；经营者：袁承龙；统一社会信用代码：92450127MA5PURDM9P；注册

地址：横县横州镇宋村村委文锦村村中心宋德育出租铁棚厂房；经营范围：门窗制造加工。经调查，袁承龙与梁国贵各占50%股份合伙经营横县承龙门窗加工厂。

3.陈宝平，男，31岁，壮族，广西东兰人，广西建工第一建筑工程集团有限公司现场管理人员。

4.袁承龙，男，35岁，汉族，广西横县人，横县承龙门窗加工厂负责人，主要负责工厂的生产经营工作。经调查，事发时袁承龙负责施工现场的管理工作。

5.邹德金，男，35岁，汉族，河南光山人，钢结构雨棚玻璃安装包工头，组织工人进行雨棚玻璃安装作业。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2024年1月24日08时，包工头邹德金和工人罗光明、陈光日、张四新、皮紫龙等到深圳市龙岗区福安学校体育馆旁的玻璃雨棚安装玻璃。邹德金安排张四新和自己在玻璃雨棚顶上安装玻璃，陈光日、梁家来将地面的玻璃传递给站在升降车上的皮紫龙、罗光明，皮紫龙、罗光明操作升降车升至玻璃雨棚下方，然后将玻璃传递给站在玻璃雨棚顶上安装玻璃的邹德金和张四新。

邹德金和张四新通过体育馆检查口上到体育馆屋面设置涤纶捆绑带的生命绳，生命绳一端固定在体育馆屋面的钢管上，另一端未固定，生命绳水平放置在玻璃雨棚上，邹德金和张四新将

安全带系挂在生命绳上的吊物结在钢结构雨棚顶部安装玻璃。

16 时许，邹德金、张四新拿着扫把清理体育馆女儿墙和钢结构雨棚接缝位置的杂物。16 时 4 分许，张四新清理完杂物后沿着体育馆女儿墙和钢结构雨棚接缝位置行走过程中，失足从钢结构雨棚顶部未铺设玻璃的钢网格洞口坠落地面（坠落高度约 7m）。



事故现场照片

（二）应急救援处置情况

事故发生后，邹德金、袁承龙及工友立即查看张四新的伤情，袁承龙和邹德金立即拨打 120 急救电话，同时现场人员将事故报告给深圳市龙岗区福安学校，深圳市龙岗区福安学校人员立即带

着 AED（自动体外除颤器）对张四新进行急救。120 救护车到场后将张四新送往龙岗中医院抢救，17 时 43 分许，张四新经抢救无效宣告死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、区教育局、区建筑工务署、龙城街道办事处、大运城派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成 1 人死亡，死者张四新，男，59 岁，汉族，河南焦作人，钢结构雨棚玻璃安装工人，未取得高处作业特种作业操作证，未经三级安全教育培训和安全技术交底入场施工。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失 122.7 万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

（一）涉事雨棚情况。涉事雨棚属于钢结构玻璃雨棚，雨棚呈 T 字形，长约 35m ，宽约 12.8m，雨棚由主钢梁、钢网格、支柱、玻璃

等组成，雨棚顶部由若干钢网格组成，钢网格上铺设玻璃，部分钢网格玻璃已铺设完毕。经调查，张四新坠落地面的钢网格洞口长约 1.1m，宽约 0.65m。



钢结构玻璃雨棚

（二）劳动防护用品配备情况。邹德金为现场作业人员配备了安全帽、安全带、手套、生命绳等劳动防护用品。

（三）生命绳和劳动防护用品使用情况。钢结构雨棚顶部安装玻璃属于高处作业，根据现场作业环境应设置水平生命绳，水平生命绳设置应有两个或多个固定点固定，并且水平生命绳和系挂在生命绳上的安全带应保证使用者在发生坠落过程中不与地面

和地面最高障碍物发生碰撞(最小安全距离)。经调查,作业时设置了涤纶水平生命绳,生命绳一端固定在体育馆屋面的铁管上,另一端未固定,张四新在生命绳未固定端打吊物结,然后将安全带系挂在吊物结上进行作业,生命绳、安全带和连接生命绳和安全带的挂钩均完好无破损。







生命绳和劳动防护用品情况

（四）事发时情况分析。事发时，张四新和生命绳从距生命绳固定点附近的钢网格洞口坠落地面，坠落高度约 7m，生命绳固定点与张四新坠落地面的钢网格洞口的绳长约 3m，生命绳长约 10m，安全带长约 2m，生命绳与安全带总绳长约 12m，大于张四新坠落地面距离，张四新坠落地面过程，生命绳和安全带未起到保护作用。





生命绳的长度

（五）作业现场管理情况。根据监控视频显示，张四新在钢结构雨棚顶部安装玻璃作业过程中，邹德金和袁承龙负责现场的管理工作。

（六）作业环境情况。根据监控视频显示，事发时作业面整洁开阔，光线良好，对事故发生无影响。

（七）司法鉴定情况。2024年1月30日，深圳市公安局龙岗分局大运城派出所委托广东正航司法鉴定中心对张四新死亡原因进行鉴定。2023年3月8日，广东正航司法鉴定中心出具《司法

鉴定意见书》，鉴定意见：张四新符合因坠落引起颅骨多发骨折、大脑、小脑、脑干挫伤及主动脉断裂大失血致急性中枢神经系统、循环系统功能障碍死亡。

（八）天气情况。事发时间为2024年1月24日16时4分许，天气晴，东北风3~4级，对事故发生无影响。

五、相关单位安全管理情况

（一）广西建工第一建筑工程集团有限公司安全管理情况。广西建工第一建筑工程集团有限公司与横县承龙门窗加工厂签订了《维保安全管理协议》约定了各自的安全管理职责，委派了项目管理人员，项目管理人员具有相关执业资格，项目管理人员定期对施工现场进行安全检查，但其安全检查流于形式，未及时发现高处作业人员无证上岗的安全问题。

（二）横县承龙门窗加工厂安全管理情况。横县承龙门窗加工厂未建立健全安全生产责任制；未制定高处作业和特种作业人员的安全管理制度；未建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未制定高处作业施工方案；未对高处作业人员进行三级安全教育培训和安全技术交底；作业前未对高处作业生命绳的设置和使用进行检查和验收。

（三）邹德金安全管理情况。未保证高处作业人员取得相应资格进行高处作业；作业前未对高处作业生命绳的设置和使用进行

检查和验收。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1.张四新水平生命绳设置错误，水平生命绳未设置两个或多个固定点。

2.张四新安全带系挂点选择错误，作业范围内未在水平生命绳设置多个有效的安全带系挂点。

（二）间接原因

1.张四新未经专门的安全作业培训，未取得高处作业特种作业操作证进行高处作业。

2.邹德金安排未取得高处作业特种作业操作证人员进行高处作业；作业前未对高处作业生命绳的设置和使用进行检查和验收。

3.横县承龙门窗加工厂未建立健全安全生产责任制；未制定高处作业和特种作业人员的安全管理制度；未对高处作业人员进行三级安全教育培训和安全技术交底；未建立安全风险分级管控制度，作业前未对作业区域进行全面的风险评估，风险管控措施缺失；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对高处作业人员无证上岗的情况失察，作业前未对高处作业生命绳的设置和使用进行检查和验收，安全管理措施缺失；未监督、教育高处作业人员按照使用规则使用劳动防护用品。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗龙城横县承龙门窗加工厂“1·24”一般高处坠落死亡事故是一起因横县承龙门窗加工厂安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，张四新无证上岗，水平生命绳设置错误，安全带系挂点选择错误而导致的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）事故责任单位及人员处理建议

1.横县承龙门窗加工厂未建立健全安全生产责任制，未制定高处作业和特种作业人员的安全管理制度;未对高处作业人员进行三级安全教育培训和安全技术交底;未建立安全风险分级管控制度，作业前未对作业区域进行全面的风险评估，风险管控措施缺失，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对高处作业人员无证上岗的情况失察,作业前未对生命绳的设置和使用进行检查和验收，安全管理措施缺失；未监督、教育高处作业人员按照使用规则使用劳动防护用品，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条、第四十五条的规定，对事故发生负有责任[2]。建议由龙岗区

[2][2]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。《中华人民共和国安

应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚[3]。

2.广西建工第一建筑工程集团有限公司对横县承龙门窗加工厂的安全生产工作统一协调、管理不力，安全检查不到位，未及时发现高处作业人员无证上岗的安全问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[4]，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定对广西建工第一建筑工程集团有限公司和陈宝平进行处罚[5]。

（二）事故责任人员处理建议

1.张四新未取得高处作业特种作业操作证进行高处作业，水平生命绳设置错误，安全带系挂点选择错误，对事故发生负直接

全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3][5]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[4]

[5]

责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.邹德金安排未取得高处作业特种作业操作证人员进行高处作业;作业前未对高处作业生命绳的设置和使用进行检查和验收，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

八、监管部门履职情况

（一）龙岗区教育局履职情况

2024年1月5日，龙岗区教育局下发《关于认真做好学校(幼儿园)寒假期间各类工程安全管理工作的通知》,要求各街道教育办、各学校(幼儿园、实践基地)认真做好寒假期间校园各类工程安全管理工作,并按要求填报《龙岗区公民办学校(幼儿园)各类工程项目统计表》。2024年1月15日，全区教育系统书记、校长大会上，强调部署各学校（幼儿园）要做好假期各类在建项目施工的安全管理工作，项目在取得施工许可（备案纳管）手续前严禁动工建设。2024年1月16日，龙岗区教育局梳理了各学校(幼儿园、实践基地)寒假期间拟建工程项目信息,下发《关于传达2024年寒假工程项目信息并进一步认真做好寒假各类工程安全管理工作的通知》，根据工程项目信息，教育系统内各单位依职责分工,认真做好学校(幼儿园)校园工程安全管理工作,教育办对辖区内学校（幼儿园）各类在建工程项目进行巡查。2024年1月22日,龙岗区教育局去函各街道办《关于商请做好教育系

统寒假期间各类工程备案纳管等安全管理工作的函》，将教育系统预计在寒假期间实施的各项工程项目信息转达至各街道办，商请按规定做好备案纳管等安全管理工作。

经调查，针对此起事故，未发现龙岗区教育局的履职问题。

（二）龙城街道办履职情况

福安学校属于龙城街道黄阁坑社区第27网格。1月12日，网格员与福安学校工作人员核对在校人员居住信息得知1月20日放寒假，黄阁坑社区未收到福安学校寒假期间小散工程和零星作业备案申请。

经调查，针对此起事故，未发现龙城街道办的履职问题。

（三）龙岗区建筑工务署和福安学校履职情况

福安学校钢结构雨棚（玻璃安装）工程属于龙城街道福安学校改扩建工程的维保工程，建设单位：龙岗区建筑工务署，使用单位：福安学校。经调查，龙岗区建筑工务署和福安学校维保工程安全指导工作机制不完善，项目管理沟通协调不畅，未做好项目备案和安全指导工作，建议龙岗区建筑工务署向区安委办做出书面检查，福安学校向龙岗区教育局做出书面检查。

九、事故防范措施建议

（一）横县承龙门窗加工厂要深刻吸取事故教训，立即组织力量进行整改。一要组织建立健全安全生产责任体系。二要组织制

定高处作业和特种作业人员安全管理制度。三要根据施工作业环境、内容、人员建立风险评估制度，制定风险管控措施。四要加大投入，聘请专业的安全管理人员进行施工现场的安全管理工作，确保其具备专业的安全管理知识和技能，能够及时的发现与纠正人的不安全行为、物的不安全状态。五要加强安全教育培训，特别是安全防护设施正确的设置和劳动防护用品的使用。六要加强派工管理工作，坚决杜绝老、弱、病等人群从事危险性较大的高处作业。

（二）个体施工队负责人邹德金要加强专业知识和法律知识的学习，不断的提升施工管理水平和安全意识，严格履行并落实自身的安全生产管理职责，结合具体项目、施工现场、作业环境可能存在的安全风险，开展安全风险危害辨识，针对不同的安全风险制定切实可行的安全管控措施。同时要加强对从事危险性较大的高处作业人员和现场管理工作，确保作业人员持证上岗，确保高处作业人员身体素质和安全能力符合要求，确保高处作业安全防护设施正确的设置和使用，确保高处作业人员能够正确的佩戴和使用劳动防护用品。

（三）福安学校要正确认识使用单位的安全管理职责。一要自上而下组织工作人员进行事故警示教育。二要立即消除通过事故暴露出来的管理短板和漏洞。三要加强文件、会议精神的学习和传达工作。四要加强教育培训，提高管理人员的安全管理知识。五要严格落实“三管三必须”，建立惩戒机制，通过考核形成抓

手。六要建立项目沟通协调机制，明确建设单位、使用单位、施工单位各自的安全管理职责。

（四）龙岗区建筑工务署要高度重视，正确认识安全生产工作的重要性。一要立即暂停未经备案纳管开工的维保项目，督促各项目负责人按照深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管有关规定进行纳管备案。二要立即自查自纠，摸清合同内维保工程的底数。三要建立小散工程和零星作业的管理制度，明确申报主体。四要根据底数和制度制定管理清单。五要建立考核机制，确保制度和清单的落实。六要积极搭建维保项目使用单位和建设单位的沟通平台，协助做好安全指导工作。七要对维保项目施工单位加强检查和监管，坚决按照管理规定落实严管重罚。

（五）龙城街道办一要立即组织各社区、各教育机构召开事故警示教育会，通报事故信息，督促相关单位吸取事故教训。二要强化源头管控，严格落实属地巡查职责，发现未纳管备案的小散工程和零星作业，一律停工。三要加强宣传警示，使得辖区生产经营单位充分认识到小散工程和零星作业纳管备案的重要性。四要找准事故痛点，对发生过事故的小散工程和零星作业一律实行提级管控，加大检查频次。

（六）龙岗区教育局一要立即将事故通报转发辖区内学校（幼儿园、实践基地）进行宣传警示教育。二要摸清拟建工程底数，要求学校（幼儿园、实践基地）及时做好施工许可（备案纳管手续）办理。三要加强检查督导工作，各教育办要加大辖区学校（幼

儿园、实践基地）的巡查频次，发现问题及时上报。四要进一步压紧压实各学校（幼儿园、实践基地）安全生产职责，督促学校（幼儿园、实践基地）进行非建设单位的工程项目施工时，应加强与建设单位的沟通，严格落实各项安全管理规定和措施，落实好作为使用单位的管理职责。